دليل مشروع اختبارات Plugin ERP

فهم النظام وتنفيذ الاختبارات وقراءة النتائج

نسخة المراجعة 19 أكتوبر 2026

هذا الدليل موجه لمختبر مبتدئ، وقائد فريق الجودة، والمطور الذي سينضم إلى المشروع. هدفه أن يعرف القارئ ما الذي يختبره المشروع، وكيف يجهز بيئته، وينفذ حالة واضحة، ويقرأ النتيجة دون خلط بين عيب النظام وعيب الاختبار.

الخلاصة العملية: ابدأ ببيئة وفرع اختبار محددين، وجهز بيانات مستقلة لكل حالة تؤثر على الأرصدة، ونفذ مجموعة صغيرة أولاً، ثم راجع الأدلة والتنظيف قبل اعتماد التقرير النهائي.

ما الذي تمت مراجعته

شملت المراجعة حصر 209 ملف Java، وتحليل تعريفات الاختبارات، وملفات تشغيل TestNG والتغطية والتوثيق والأخطاء المعروفة. أُعد ملف Excel مصاحب يحتوي 408 حالة مانويل مكتوبة بالعربية، إضافة إلى سجل تتبع لتعريفات الأوتوميشن.

هذه مراجعة للكود والملفات الموجودة وقت إعداد الدليل. لم تُشغّل اختبارات ERP الحية لهذا التسليم، ولم تُراجع جميع الشاشات بصرياً على بيئة التشغيل. النتائج السابقة المذكورة لاحقاً منقولة من توثيق المشروع، وليست نتيجة تنفيذ جديد.

حدود المشروع

المستودع مشروع أتمتة اختبارات للنظام، وليس المصدر البرمجي الكامل لواجهة ERP أو خادمه. يمكن تحسين التستات هنا؛ إصلاح منطق التطبيق نفسه يحتاج مشروع التطبيق أو الفريق المسؤول عنه.

خريطة قراءة الدليل

ابدأ هنا	ما الذي ستتعلمه
فهم المشروع والمصطلحات	الفرق بين الشاشة والتست وبيانات التجهيز والتقرير
ترابط موديولات ERP	سبب تأثير حركة واحدة على المخزون والحسابات
البيئة والتشغيل	تجهيز Java وMaven واختيار السويت
دليل الموديولات	إجراءات عملية ونتائج متوقعة وأمثلة رقمية
الداتا والتنظيف	الملكية والعزل والاسترجاع بعد الانقطاع
قراءة النتائج والعيوب	تحديد سبب الفشل والأدلة اللازمة
ملف المانويل وخطة البداية	كيف ينفذ المبتدئ الحالات ويسجل النتيجة

مسار اليوم الأول

اقرأ أولاً المصطلحات وخريطة الموديولات. اطلب من مسؤول البيئة رابط الاختبار والفرع وحساباً مخصصاً. نفذ يدوياً حالة دخول وإضافة وحدة وصنف، ثم حركة بسيطة بكمية معروفة. لا تبدأ بتشغيل جميع السويتات دفعة واحدة.

مسار مسؤول الأوتوميشن

راجع إعدادات البيئة وBaseTest ودورة حياة بيانات الصفحة. اختر سويت واحدة وشغّلها تسلسلياً. عند الفشل راجع الطلب والبيانات المحفوظة قبل تعديل الانتظار أو تخفيف assertion. احتفظ بسجلات الاسترجاع إن لم يكتمل التنظيف.

كيف تستخدم المرجع

المراجع في هذا الدليل وExcel مسارات داخل المشروع. ابحث عنها من مجلد Plugin_ERP. عمود المصدر في Excel يحدد ملف السيناريو أو العقد، ولا يعني أن الخطوات اليدوية مطابقة حرفياً لدالة واحدة؛ بعض الحالات توسع التحقق بإعادة الفتح والفحص اليدوي.

فهم المشروع والمصطلحات

المصطلح	المعنى للمبتدئ
Test case حالة اختبار	خطوات محددة ببيانات معلومة ونتيجة يمكن الحكم عليها
Scenario سيناريو	رحلة عمل قد تجمع أكثر من خطوة أو شاشة
Prerequisite متطلب سابق	بيانات أو صلاحية يجب تجهيزها قبل بدء الحالة
Fixture بيانات تجهيز	سجلات ينشئها الاختبار ليعمل عليها مثل مخزن وصنف وعميل
Assertion تحقق	مقارنة النتيجة الفعلية بما كان يجب أن يحدث
POM كائن الصفحة	كلاس يجمع التعامل مع عناصر شاشة معينة
Suite مجموعة تشغيل	ملف XML يختار كلاسات الاختبار المطلوب تنفيذها
API قراءة أو كتابة مباشرة	واجهة للخادم تستخدم في التجهيز والتحقق والتنظيف
Journal سجل استرجاع	ملف يحتفظ بهويات السجلات والطلبات التي تحتاج تنظيفاً
Tenant وBranch	نسخة الشركة والفرع اللذان تعمل عليهما الجلسة

مثال يربط المصطلحات

لاختبار فاتورة بيع، جهز مخزناً وصنفاً وعميل اختبار. افتح شاشة الفاتورة وأدخل كمية 3 وسعر 100. النتيجة المتوقعة صافي 300، وحركة مخزون بحسب نوع المستند. قراءة المستند بعد الحفظ تمنع اعتبار رسالة نجاح غير دقيقة دليلاً كافياً.

ترابط موديولات النظام

البيانات الأساسية هي نقطة البداية: حسابات ومخازن وبنوك وخزائن ووسائل دفع ومناطق. المتعاملون يستخدمون بعض هذه المراجع. الأصناف تحتاج وحدات وفئات ومخازن، ثم تدخل في البيع والشراء والحركات المخزنية. الحركات المالية ترتبط بالأطراف والحسابات ووسائل الدفع.

الحركة	مثال المخزون قبل 100 والكمية 3
فاتورة بيع	المخزون 97
مرتجع بيع	المخزون 103
عرض سعر أو أمر بيع	المخزون 100
فاتورة شراء	المخزون 103
مرتجع شراء	المخزون 97
أمر شراء	المخزون 100
تحويل من مخزن إلى آخر	المصدر ينقص 3 والوجهة تزيد 3

لماذا نسجل الرصيد قبل التنفيذ

نجاح الحفظ لا يثبت صحة الأثر. قارن الرصيد بعد الحركة بخط أساس سجلته قبلها، وتأكد أن مخزناً آخر لم يتغير. لا تستخدم رصيداً ثابتاً من بيئة مشتركة؛ قد تتغير بياناتها من مستخدم آخر.

الأثر المالي

لا تعامل كل المستندات كفاتورة واحدة. عرض السعر لا ينشئ دفعة. أمر البيع النقدي يتطلب أثر دفعة مقدمة وفق عقد المشروع، بينما أمر الشراء النقدي له قاعدة سند قبض موثقة. اختبارات الحركات المالية تتحقق من القيم والروابط؛ لا تفترض أنها تغطي كل القيود أو كشوف الحسابات لمجرد حفظ الحركة.

هيكل الكود ومسؤولية كل جزء

المكان داخل المشروع	المسؤولية
pom.xml	Java 21 والمكتبات وإعداد Maven وSurefire
src/main/java/Plugin_ERP/Drivers	إنشاء وإغلاق المتصفح وأنواع التشغيل
src/main/java/Plugin_ERP/System_Modules	كائنات الصفحات وعناصرها والتعامل مع الواجهة
src/main/java/Plugin_ERP/Bots	عمليات مشتركة للانتظار والقوائم والأزرار والجداول
src/main/java/Plugin_ERP/Business/Calculator	حسابات الفاتورة باستخدام BigDecimal والتقريب
src/main/java/Plugin_ERP/Listners	استقبال نتائج TestNG واللقطات وتشغيل التقرير
src/test/java	السيناريوهات وبيانات التجهيز والتحقق والتنظيف
src/test/resources	ملفات السويت والتغطية وبيانات الاختبار
docs/sales وdocs/purchases وdocs/testing	العقود والعيوب السابقة ودورة بيانات الصفحة
target وallure-results وallure-report	مخرجات التنفيذ والسجلات والأدلة والتقارير

قاعدة التعديل

لو تغير موضع زر، عدّل كائن الصفحة. لو تغيرت قاعدة حسابية معتمدة، عدّل التوقع والمرجع بعد اعتماد القاعدة. لو تغيرت طريقة التجهيز، راجع TestData وسجلات الاسترجاع. لا تضع خطوات متصفح متكررة في كل تست ولا تلغِ فحص الرصيد لحل فشل شكلي.

تجهيز البيئة قبل التشغيل

يطلب pom.xml الإصدار 21 من Java. يحتاج المشروع Maven ومتصفحاً مدعوماً واتصالاً ببيئة ERP مع حساب وصلاحيات مناسبة. افحص java -version وmvn -version من Terminal داخل مجلد المشروع؛ هذه أوامر تحقق لا تشغل السيناريوهات.

ملفات الإعداد

PropertyReader يقرأ ملفات properties داخل src/main/resources ثم يعطي أولوية لخصائص Java الممررة بالتشغيل. أهم المفاتيح Environment وTenant وBrowserType وExecutionType، وروابط البيئة وبيانات الدخول. راجع WebData.properties وLogin.properties وSeleniumGrid.properties محلياً مع مسؤول المشروع. لم تُنسخ كلمات مرور أو روابط شركات خاصة إلى هذا الدليل.

عند Environment=Test يستخدم القارئ TestURL وTest.Username وTest.Password. بخلاف ذلك يعتمد Tenant ومفاتيح الرابط واسم المستخدم وكلمة المرور التابعة له. كتابة اسم تننت غير معرف أو ترك Environment فارغاً قد توقف التجهيز قبل أن يبدأ اختبار الشاشة.

أنواع التشغيل

القيمة	المعنى
Local	متصفح محلي ظاهر
LocalHeadless	متصفح محلي بلا نافذة؛ مناسب للتشغيل الآلي
Remote	متصفح عبر Selenium Grid بحسب إعداد المضيف والمنفذ

ابدأ بمتصفح ظاهر لمعرفة موضع الفشل. كود Chrome يضبط تنزيل الملفات داخل target/cash-export-downloads. BaseTest يحتفظ بمتصفح static مشترك، لذلك لا تعتبر وجود ThreadLocal في المصنع دليلاً على أن السيناريوهات الحالية آمنة للتوازي.

تشغيل مجموعات الاختبار

حدد السويت صراحةً حتى تعرف ماذا نفذ. المثال التالي يشغّل المبيعات فقط باستخدام الإعدادات الموجودة للبيئة. قبل تشغيله راجع البيئة والفرع والحساب لأن بعض السيناريوهات تنشئ وتحذف بيانات اختبار حقيقية.

```
mvn -DExecutionType=LocalHeadless -Dsurefire.suiteXmlFiles=src/test/resources/sales-testng.xml test
```

المجموعة	ملف التشغيل داخل src/test/resources
المبيعات	sales-testng.xml
المشتريات	purchases-testng.xml
الأصناف	products-testng.xml
المخازن	store-testng.xml
الحركات المالية	financial-movements-testng.xml
المتعاملون	dealer-model-testng.xml
انحدار دورة البيانات	fixture-lifecycle-testng.xml
البيانات الأساسية القديمة	../main/resources/testng.xml أو Test-Data/BasicData.xml بعد مراجعة محتواه

قبل أول تشغيل حي

يمكن التحقق من تجميع المشروع دون تنفيذ الاختبارات بأمر mvn -DskipTests test-compile. بعد ذلك اختر مجموعة صغيرة. السويتات التي تنتهي بـ compatibility تحفظ مداخل قديمة؛ تشغيلها مع المجموعة الأساسية قد يكرر نفس السيناريوهات. وجود ملف سويت لا يثبت أنه يشمل كل كلاس في المستودع.

ترتيب عملي

شغّل مجموعات الكتابة على نفس الفرع بشكل متسلسل. عند الانقطاع احتفظ بمجلدات السجلات قبل تشغيل mvn clean لأنه يحذف target. راجع البيانات المعلقة أولاً؛ لا تبدأ رناً جديداً ثم تفترض أن سجلات الرن السابق أصبحت بلا قيمة.

دليل البيانات الأساسية والمتعاملين

ابدأ بإضافة سجل بسيط مثل وحدة أو منطقة. استخدم اسماً فريداً وسجل كوده. بعد الحفظ ابحث عنه وافتحه مرة ثانية. اختبارات التعديل والحذف يجب أن تنشئ هدفها الخاص، حتى يمكن إعادة الحالة منفردة دون انتظار حالة إضافة سابقة.

رحلة اختبار سجل أساسي

أنشئ السجل، وافتحه للتحقق، ثم عدّل قيمة واحدة وأعد الفتح. في حالة الإلغاء اكتب قيمة مؤقتة ثم أغلق دون حفظ وتأكد من بقاء القيمة القديمة. اختبر البحث بقيمة موجودة ثم غير موجودة حتى تكتشف بقاء نتائج قديمة.

العملاء والموردون

احرص على اختيار الحساب والتصنيف والمنطقة والمندوب المقصودين. العميل الذي يدخل في سيناريو مالي يجب أن يكون مستقلاً لأن رصيده قد يتغير. ظهور الاسم في القائمة لا يكفي لإثبات صحة ربط الحساب. راجع المصدر DealerScenarioTest وDealerTestData لمعرفة إدارة بيانات المجموعة.

المندوب والعمولة وخط السير

فرق بين حفظ إعداد عمولة على أصناف محددة وبين احتساب عمولة مستحقة فعلياً؛ الأولى لا تثبت الثانية. حالة جميع الأصناف تحتاج بيانات محددة حتى لا تلتقط أصناف حالة أخرى. كود خطوط السير القديم يستخدم أسماء ثابتة؛ في المانويل جهز مندوباً وعملاء مخصصين وتحقق من الأحداث الجديدة المنسوبة لهم.

تسليم الخزينة

الحالة الأساسية تختار مستخدماً وخزينة ورصيداً افتتاحياً. تحقق بعد الحفظ من السجل نفسه، ثم اختبر رفض التسليم المفتوح المكرر وقارن الرصيد عند الإغلاق بالتقرير. في الكود القديم بعض تحقق الإضافة معلق، لذلك لا يُعد مجرد الضغط على حفظ إثباتاً لاكتمال الرحلة.

دليل الأصناف وقوائم الأسعار

الصنف يحتاج اسماً وباركود وفئة ووحدة أساسية ومخزناً بحسب الحالات الموجودة. ابدأ بصنف بسيط ثم اختبر وحدة فرعية بمعامل تحويل وباركود مستقل. افصل التحقق من صلاحية البيانات عن التحقق من أثر العمليات اللاحقة على الصنف.

مثال واضح

أنشئ صنفاً بوحدة حبة ووحدة علبة ومعامل 10، واربطه بمخزن اختباري برصيد افتتاحي 12.5 وتكلفة 80.25. أعد فتحه وراجع القيم والروابط، ولا تقبل تقريب 12.5 إلى عدد صحيح أو استبدال الوحدة المختارة.

اختبارات الرفض المهمة

جرّب باركوداً أساسياً فارغاً وفئة أو وحدة أو مخزناً غير محدد. في الوحدة الفرعية جرّب نفس الوحدة الأساسية ومعامل 1 ومعامل سالب وباركوداً فارغاً وتكرار الوحدة. في المخازن اختبر تكرار المخزن والقيم السالبة وفق حالات التغطية الحالية.

قاعدة الأسعار المعتمدة

الحد الأدنى ≤ سعر البيع ≤ الحد الأقصى، وسعر البيع غير سالب. المساواة عند الحدود مقبولة. مثال صالح: أدنى 90 وبيع 90 وأقصى 110. مثال مرفوض: أدنى 120 وبيع 100.25 وأقصى 150. توجد عيوب سابقة بقبول قيم مرفوضة؛ احتفظ بالتوقع الصحيح وأعد التحقق من السجل المحفوظ.

قائمة الأسعار والتصدير

استخدم صنفاً ووحدة معلومين، واحفظ سعر 125.75 ثم أعد فتح القائمة. تحقق من رفض تكرار نفس الصنف والوحدة. التصدير ينجح فقط إذا نزل ملف فعلي وفتح واحتوى السجل الصحيح؛ رسالة زر أو ملف أعده الاختبار بنفسه ليست دليلاً على تصدير التطبيق.

دليل المبيعات

تغطي المجموعة فاتورة البيع وعرض السعر وأمر البيع والمرتجع الحر والمرتجع المرتبط والقائمة والحسابات. لكل نوع مجموعة تجهيز مستقلة، بينما رحلة المرتجع المرتبط تحتفظ بالفاتورة الأصلية والمرتجع معاً حتى نهاية الرحلة.

سيناريو البداية

جهز عميلاً وصنفاً غير خاضع للضريبة بسعر 100 ورصيد 100. أنشئ فاتورة بيع آجلة بكمية 3 وخصم صفر. المتوقع صافي 300 ورصيد مخزون 97. تحقق من هوية العميل والصنف والمخزن بعد إعادة الفتح، ومن عدم تغير مخزن آخر. راجع أثر العميل وفق صافي المديونية المستخدم في المشروع: المدين الحالي والسابق ناقص الدائن الحالي والسابق.

اختلاف أنواع المستندات

عرض السعر وأمر البيع لا يخصمان المخزون. عرض السعر لا يسجل دفعات. المرتجع يزيد المخزون. فاتورة البيع العادية بعد حفظها غير قابلة لتعديل الكمية والسعر أو الحذف من إجراءات المستخدم المعتادة؛ هذه قاعدة مؤكدة في توثيق المشروع، ولا تعمم على عروض الأسعار والأوامر والمرتجعات أو POS.

الخصومات والكسور

كمية 1.25 بسعر 100 تعطي 125 دون ضريبة. كمية 3 بسعر 100 مع خصم 10% تعطي 270، وخصم بالقيمة 15 يعطي 285. تأكد من صلاحية الخصم ومن الصافي المحفوظ. بعض حقول الطرف أو المخزن قد لا يمكن تفريغها في الإصدار الحالي؛ تثبيت الحقل لا يثبت رسالة رفض حقل فارغ.

نقاط تستحق التركيز

أمر البيع النقدي يجب أن يسجل أثر دفعة مقدمة على العميل دون تغيير المخزون. يوجد عيب موثق سابقاً بعدم تغير الرصيد. كذلك يوجد عيب سابق في إضافة صنف بالباركود عند رجوع البحث من الخادم. نفذ الحالتين بدقة ولا تعالج الفشل باختيار صنف عشوائي من الذاكرة.

دليل المشتريات

تغطي المجموعة فواتير وأوامر ومرتجعات الشراء والتحويل بين المستندات والقائمة والحسابات. كتابة اسم المجلد Purches في الكود كما هي مطلوبة عند البحث وتشغيل كلاسات المشروع.

فاتورة شراء صحيحة

جهز مورداً وصنفاً مستقلين بسعر 100 ورصيد 100. احفظ كمية 3 وصافي 300 دون ضريبة. يصبح المخزون 103. أعد الفتح وتأكد من المورد والمخزن والكمية، ثم اختبر التعديل إلى كمية 2: الصافي 200 ورصيد المخزون 102، دون احتساب الإنشاء والتعديل كحركتين كاملتين.

أمر الشراء والتحويل

أمر الشراء لا يغير المخزون. عند تحويله إلى فاتورة يجب أن يظهر ربط المصدر وتحدث زيادة المخزون مرة واحدة. الأمر النقدي يخضع لقاعدة سند قبض موثقة؛ الملاحظة السابقة بعدم ظهور السند تخص وسيلة Other المرتبطة ببنك، ولا تثبت سلوك خزينة لم تختبر.

المرتجع المرتبط

وفق عقد هذا المشروع، كمية مرتجع الشراء المرتبط يجب أن تبقى كمية المصدر. هذا يختلف عن التحقق من حد كمية مرتجع البيع. لا تكتف بكون الحقل قابلاً للتعديل؛ حاول الحفظ وأعد القراءة حتى تعرف الكمية المخزنة فعلياً.

العيوب السابقة

وثّقت المجموعة قبول كمية صفر في فاتورة وأمر شراء، وحفظ مرتجع حر دون بنود، وغياب سند القبض للأمر النقدي في المسار المختبر، وحفظ كمية معدلة للمرتجع المرتبط. هذه ملاحظات تاريخية تستلزم إعادة تنفيذ. رفض الخصم بسبب صلاحية لا يثبت نجاح حفظ خصم مسموح، حتى لو غطى الاختبار رسالة الرفض.

دليل المخازن والحركات المالية

الحركات المخزنية

إذن الصرف ينقص الصنف، وإذن الإضافة يزيده. التحويل ينقص المصدر ويزيد الوجهة بنفس الكمية. في التصنيع تزيد كمية المنتج ويستهلك المكون بحسب تركيبته. لا تستخدم صنفاً مركباً بلا معرفة معامل استهلاك المكون، ولا تحسب حركة التالف كزيادة مخزون.

في التحويل ابدأ بمصدر 100 ووجهة 20 وكمية 3. المتوقع 97 و23 ويظل الإجمالي 120. اختبر إلغاء الإنشاء والتعديل والحذف دون أثر إضافي. عند حذف حركة اختبار تأكد من عكس أثرها، وليس اختفاء الصف من القائمة فقط.

الحركات المالية

سند القبض يرتبط بعميل، وسند الصرف بمورد، بينما المصروف والإيراد قد يعتمدان على نوع حركة أو حساب مباشر. إشعارات الخصم لا تتعامل مع حقول الدفع بالطريقة نفسها لكل الأنواع. أدخل مبلغاً بسيطاً مثل 100، ثم أعد فتح الحركة وراجع القيمة والطرف والحساب والوسيلة.

حالة رفض المبلغ صفر أو -1 يجب أن تثبت عدم وجود حركة محفوظة، لأن بعض الأخطاء قد تظهر بعد التزام الخادم بالحفظ. اختبار التعديل يستخدم نفس الكود ويغير 100 إلى 250؛ اختبار الإلغاء يجب أن يبقي 100.

التحويلات والتسويات

المشروع يختبر التحويل بين خزينة وبنك وعميل ومورد. اختيار بنك إلى بنك مسموح إذا كانا حسابين مختلفين. المنع يخص نفس هوية الحساب في المصدر والوجهة. تحقق من هوية الطرفين في المستند، ثم راجع كشف الحساب باتجاهاته المعتمدة إذا أردت إثبات الأثر المحاسبي الكامل.

القيود اليومية والحسابات

القيد يجمع سطور حسابات ومدين ودائن. أول تحقق هو جمع الطرفين وعرض الفرق، ثم صلاحية كل سطر، ثم حفظ وإعادة فتح وطباعة نفس القيد. تساوي المدين والدائن وحده لا يعني أن القيد صحيح.

مثال متوازن

ضع 100 مدين في حساب اختباري و100 دائن في حساب آخر. الإجماليان 100 والفرق صفر. احفظ بملاحظة فريدة وافتح نفس القيد، وقارن الطباعة. عند حذف سطر مدين 40 من مسودة مدينها 100 ودائنها 100 يصبح المدين 60 والفرق 40.

حالات لا يجب الخلط فيها

قيد صفر مقابل صفر، أو سالب 100 مقابل سالب 100، أو مدين ودائن في نفس السطر قد يحقق تساوي الإجماليات لكنه يخالف التوقعات الموثقة. بعض الاختبارات الحالية ترصد قبول التطبيق لهذه الحالات؛ لذلك اللون الأخضر في التست لا يثبت جودة القاعدة المحاسبية. اقرأ الوصف والتحقق الفعلي.

حدود تغطية الضرائب

حساب 115 شامل ضريبة 15% يعطي أساساً 100 وضريبة 15. اختبارات InvoiceCalculator تتحقق محلياً من الحساب والتقريب باستخدام BigDecimal وHALF_UP، لكنها لا تثبت ظهور حقول توزيع ضريبة في شاشة القيد أو صحة الإقرار الضريبي. التغطية الحالية توضح أن توزيع الضريبة في القيد غير متحقق من الواجهة، وأن اختيار تسوية الضريبة لا يثبت أثر التسوية اللاحق.

بحث الحسابات

استخدم كود حساب اختبار معروفاً بدلاً من كود ثابت من بيئة أخرى. ميّز بحث نافذة اختيار الحساب عن بحث سطور القيد نفسه؛ توجد ملاحظة سابقة أن بحث السطور لا يرشح النتائج، وحالته معطلة في الأوتوميشن.

دورة بيانات الاختبار والتنظيف

التنفيذ الحالي للمجموعات الحديثة ينظف في نهاية مجموعة الصفحة أو الرحلة عبر AfterClass مع alwaysRun. بعد كل حالة يجمع الطلبات والسجلات والأدلة ويغلق نوافذ التقارير. لا يعني ذلك أن جميع الكلاسات القديمة في المشروع اتبعت السياسة نفسها.

ما يشارك وما يعزل

تشارك المجموعة المراجع الثابتة التي لا تعدلها الحالة، مثل وحدات وفئة رئيسية ومخازن وحساباتها بحسب الموديول. الأصناف والأطراف والحسابات ذات الأرصدة والمستندات المعرضة للتغيير تعزل لكل حالة. راجع جدول PAGE_FIXTURE_LIFECYCLE لأن المراجع المشاركة تختلف بين المبيعات والمشتريات وبقية الموديولات.

ترتيب الحذف

احذف الابن قبل الأصل: المرتجع قبل فاتورته، والحركة قبل الصنف والطرف، ثم الصنف قبل الوحدة والفئة والمخزن. إذا تعذر حذف حركة لا تحذف مراجعها لتخفي الفشل. التنظيف يتحقق من الهوية والملكية والفرع ولا يستخدم حذفاً عاماً لسجلات الأعمال.

الانقطاع والاسترجاع

سجلات target تشمل sales-fixtures وsales-attempts، وpurchase-fixtures وpurchase-attempts، ومقابلاتها products وstore وfinancial. المتعاملون لهم أيضاً dealer-page-records. احتفظ بها إذا انقطع التشغيل. لا تعد إرسال حفظ غير مؤكد قبل البحث عن السجل الذي ربما حفظ بالفعل.

الاسترجاع يتم بفئة Recovery المناسبة وباللاحقة الدقيقة لسجل الإنشاء وفي نفس التطبيق والفرع. أمثلة أسماء الكلاسات: Invoice.SalesFixtureRecovery وPurches.PurchaseFixtureRecovery
وProductsTest.ProductsFixtureRecovery. لا تشغلها بلاحقة تخمينية؛ راجع طريقة الاستدعاء في توثيق دورة البيانات.

التقرير والتنظيف في الخلفية

في التنفيذ الحالي التنظيف جزء من callbacks وينتهي قبل انتهاء التنفيذ. الذي يشغّل منفصلاً بعد التنفيذ هو توليد تقرير Allure عبر generateAndOpenDetached. هذا لا يعني أن تنظيف ERP يعمل في الخلفية. عرض نتيجة حالة مبكراً ممكن، لكن التقرير النهائي يجب أن يعكس فشل تنظيف المجموعة إن وقع.

قراءة النتائج وتسجيل العيوب

ما تراه	كيف تتعامل معه
Passed	راجع ما الذي تحقق منه التست فعلياً قبل تعميم النجاح
Failed	قارن المتوقع بالفعلي وافحص الدليل والبيانات المحفوظة
Broken أو خطأ إعداد	راجع الدخول والانتظار والتجهيز والبيئة وcallbacks
Skipped	الحالة لم تثبت سلوكها؛ اعرف سبب التخطي
فشل تنظيف	احتفظ بسجل الاسترجاع وسجل الفشل منفصلاً عن نتيجة الميزة

شكل بلاغ عيب مفهوم

عنوان مثال: أمر بيع نقدي لا يغير رصيد العميل بعد دفع 300. اذكر البيئة والفرع والإصدار والحساب دون كلمة المرور، وكود الحالة والمستند ووقت التنفيذ. اكتب خطوات قصيرة وبياناتها، ثم المتوقع والفعلي. أرفق صورة أو تقريراً أو بيانات محفوظة، وسجل هل أعيدت المشكلة وما الذي بقي من بياناتها.

نتائج تاريخية في المستودع

توثيق المبيعات يذكر أحدث نتائج مجمعة لـ169 استدعاء، منها 165 ناجحاً و4 فاشلة. المشتريات تذكر 139 استدعاء، منها 134 ناجحاً و5 فاشلة. توثيق دورة البيانات يذكر 125 انحداراً محلياً ناجحاً، وعينة واجهة من 10 حالات منها 9 ناجحة وحالة أمر البيع النقدي فاشلة. هذه مجموعات مختلفة ومتداخلة جزئياً؛ لا تجمع الأعداد ولا تقدمها كنسبة نجاح شاملة جديدة.

ملاحظات جودة من المراجعة

اختبارات الدخول القديمة تعتمد تحقق عنوان ضعيفاً، وتسجيل الدخول يحدث مسبقاً في BaseTest. بعض المسارات القديمة مثل خطوط السير وتسليم الخزينة تتضمن أسماء ثابتة. بعض السيناريوهات تستخدم API للحذف لعدم وجود إجراء واجهة. حالات الحساب المحلي ليست تغطية ضريبية حية. هذه نقاط متابعة واضحة وليست نتائج فشل حي جديد.

طريقة استخدام ملف المانويل وخطة البداية

افتح تبويب الملخص لمعرفة العدد وحالة التنفيذ، ثم اختر تبويب الموديول. استخدم الفلتر للشاشة والأولوية وأساس الحالة. الحالات المستخرجة مبنية على سيناريو أو عقد بالمشروع، والمقترحة تحتاج اعتماداً؛ لا تعتبرها متطلبات معتمدة لمجرد وجودها في الملف.

تنفيذ حالة واحدة

اقرأ المتطلبات والبيانات والنتيجة المتوقعة أولاً. اختر اسماً فريداً يتضمن رقم الحالة والتاريخ. نفذ الخطوات بالترتيب وسجل النتيجة الفعلية والكود. اختر نجحت أو فشلت أو محجوبة أو غير منطبقة، ثم اكتب اسمك وتاريخ التنفيذ ورقم العيب إن وجد. كل الحالات تبدأ لم تنفذ؛ النتائج القديمة لا تملأ خانة التنفيذ الحالي.

ما معنى محجوبة

إذا لم توجد صلاحية أو مخزن مناسب أو إجراء يدوي متاح فلا تسجل نجاحاً أو فشلاً افتراضياً. سجل محجوبة مع السبب. إذا كان الخيار غير مدعوم في إصدار النظام وبقرار معتمد استخدم غير منطبقة. إذا رفض التطبيق حفظاً غير صالح كما نتوقع فالحالة ناجحة؛ معيار النجاح مطابقة المتوقع لا نجاح عملية الحفظ دائماً.

خطة تشغيل أولية

المرحلة	ما ينفذ
تهيئة	دخول صحيح وتحديد الفرع وتجهيز وحدة وفئة ومخزن وطرف مستقل
فحص أساسي	إضافة صنف وفاتورة بيع وشراء بكمية 3 وقيمة 300
حماية البيانات	رفض الصفر والسالب والناقص وإلغاء التعديل والحذف
رحلات مترابطة	تحويل مخزني ومرتجع مرتبط وأمر نقدي وطباعة وتصدير
إقفال المجموعة	مراجعة الأكواد والتنظيف والأرصدة والعيوب ثم اعتماد التقرير

سجل الأوتوميشن في Excel يحصر تعريفات الدوال الموجودة في المصدر، وليس عدد مرات التنفيذ؛ الوراثة وDataProvider والسويتات المتوافقة قد تغير العدد. استخدمه للوصول للكود ومراجعة الحالات التي لم تتحول إلى سيناريو مانويل مستقل في هذه النسخة.

المراجع وحدود الاعتماد

المرجع	الغرض
pom.xml وBaseTest.java وPropertyReader.java	متطلبات التشغيل والإعداد ودورة المتصفح
TestNGListeners.java وAllureBinaryManger.java	النتائج وتوليد التقرير بعد انتهاء التنفيذ
docs/testing/PAGE_FIXTURE_LIFECYCLE.md	حدود مجموعات البيانات والملكية والاسترجاع
docs/testing/LIFECYCLE_VALIDATION.md	نتائج التحقق السابقة لدورة البيانات
docs/sales/README.md وKNOWN_BUGS.md وVALIDATION.md	عقود البيع والنتائج والعيوب السابقة
docs/purchases/README.md وKNOWN_BUGS.md وVALIDATION.md	عقود الشراء والنتائج والعيوب السابقة
src/test/resources/Test-Data/*Coverage.md	كتالوجات التغطية الحالية
src/test/java/ProductsTest/KNOWN_BUGS.md	حدود الأسعار ومشكلة تصدير قائمة الأسعار
src/test/resources/Test-Data/GeneralJournal_Automation_Coverage.md	نطاق القيود اليومية والاستبعادات

اعتماد المتطلبات

ملف الاختبارات ليس بديلاً عن مواصفات الأعمال أو دليل الحسابات. عند اختلاف توثيق قديم مع تحقق في الكود، احتفظ بالفرق واربطه بملفيه واطلب اعتماد صاحب المنتج. أمثلة القرارات التي تحتاج تعريفاً واضحاً: سياسة تاريخ قديم، حدود الخصومات والصلاحيات، اتجاه كشف الحساب، ومتى يسمح بحذف مستند.

تحديث النسخة التالية

عند إضافة شاشة أو تعديل قاعدة، حدّث السيناريو والمصدر والنتيجة المتوقعة وداتا المثال. لا تحول نتيجة سابقة إلى نتيجة حالية. أعد حساب ملخص Excel من حالات التنفيذ وسجل تاريخ النسخة. المراجعة الحالية حصر وتحليل ثابت وليست تدقيقاً سطرياً رسمياً لكل تعبير أو إثباتاً لتغطية ERP كاملاً.